

ДомСигнал — данные для проверки

MAX-бот	max.ru/t480_hakaton_max_bot — «Начать»
Mini App	из бота: «Открыть ДомСигнал» или «Открыть» под постом заявки в чате
Web	domsignal.176-108-244-168.sslip.io/login — кабинеты УК и платформы (пароль + TOTP)
API	domsignal.176-108-244-168.sslip.io/api/v1 · OpenAPI 3.1: /openapi.json · DATA-API.yaml — 24 проверки
Код	github.com/Qward1/MAX_hack · тег online-submission-final · commit = https://domsignal.176-108-244-168.sslip.io/version
Данные	тестовые: демо-УК «Пилотная, 7», дом «Казань, ул. Пилотная, 7», демо-чат MAX

Учётные записи: `jury.operator` , `jury.admin` , `jury.platform` (+ `.reserve`). Пароли, секреты TOTP и ссылка в демо-чат — в закрытой версии этого слайда, переданной организаторам; в репозитории секретов нет.



бот в MAX



гид проверки

Порядок проверки (5 минут)

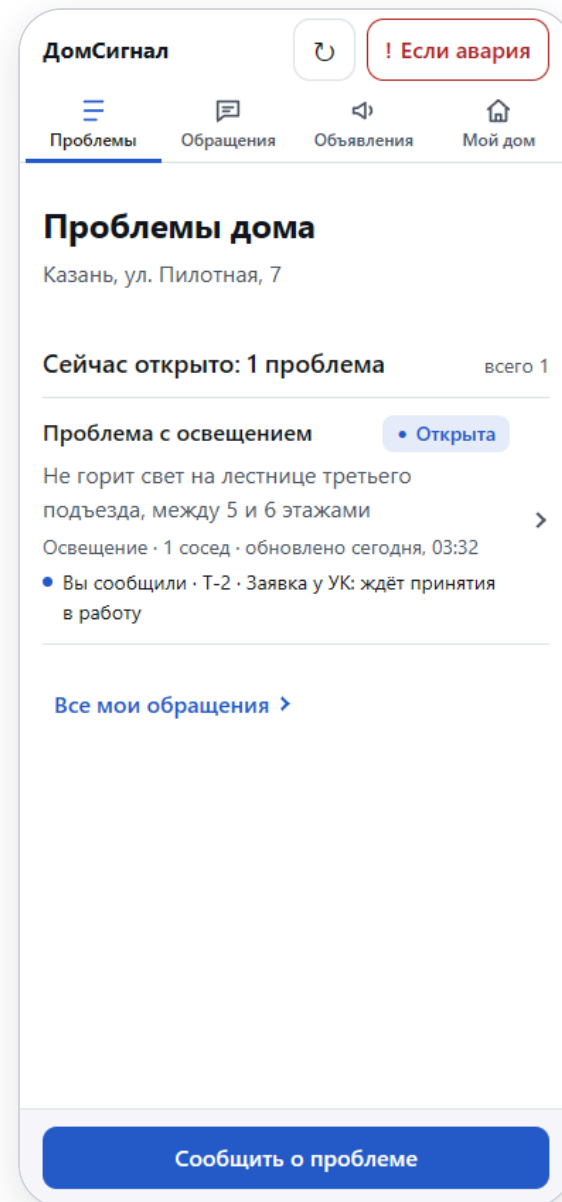
1. Бот → «Начать» → вступить в демо-чат по ссылке или «Выбрать дом» → «Казань, ул. Пилотная, 7»
2. В чате: `/report` во втором подъезде не работает лифт → пост «Заявка T-N»
3. `jury.operator` → «Заявки» → «Взять в работу» → «Начать работу» → «Сообщить о выполнении»
4. В личке бота «Исправлено» → «Закрота: жители подтвердили»
5. `jury.platform` → «Обзор»; гид — `JURY_GUIDE.md` в корне репозитория

ТРЕК «УМНЫЙ ГОРОД» · ХАКАТОН МАХ

ДомСигнал

Проблема из домового чата доходит до того, кто решает, — и закрывается, только когда житель подтвердил результат.

ИИ понимает, что написали. Проверенный справочник решает, кто отвечает. Житель подтверждает, что сделано.



Не чат-бот для ЖКХ, а замкнутый контур

Проблема

О поломках пишут в домовые чаты, но разговор не становится заявкой с ответственным и проверяемым результатом; УК с десятками чатов не успевает их читать.

Решение

Бот и мини-приложение в МАХ, кабинеты УК и платформы: сообщение или разговор → сигнал или заявка → ответственный по справочнику → работа → подтверждение жителем.

Результат

Работает в production и в настоящем МАХ; УК подключается сама; путь «своя УК с нуля» проходит автотест с эмулятором МАХ.

1 000

чатов на железе production — $\approx 0,3$ ядра [изм.]

$\approx 0,1$ Р

за разбор окна переписки моделью [изм.]

160

приёмочных кейсов: 145 авто PASS, 14 — живой МАХ

4

региона + федеральный слой справочника

Лифт стоит второй день, а в чате — «+», «у нас тоже» и «кто-нибудь звонил?»

- **Анна**, 2-й подъезд, 9-й этаж, коляска. Пишет в чат дома о лифте; соседи отвечают, но никто не знает, дошло ли до УК.
- **Ирина**, диспетчер УК: 50 домов, 50 чатов, три сотрудника. Читать чаты некому.
- Путь проблемы рвётся в трёх местах: **кому писать** (УК, город, РСО, 112), **дошло ли, починили ли**. Опасность — газ, дым, щиток — теряется в потоке.

01.09.2026

УК обязаны работать с жителями в МАХ (ПП РФ № 40, изм. ПП № 416)

14,5 млн

в домовых чатах МАХ на 13.05.2026 (Минстрой, РИА Недвижимость)

+41,2 %

обращений в ГЖИ Татарстана, I полугодие 2026

Что показали два реальных домовых чата

- Telegram — 25 488 сообщений, 432 автора, 5,6 года;
WhatsApp — 9 096 сообщений, 177 авторов.
- Проблема дома — в **12,5 %** окон переписки [8,6; 17,8].
- УК с 50 загруженными чатами: ≈ 480 окон в сутки, из них $\approx$ **60 о проблемах** [41; 85] — расчёт.
- 17 % адресованных проблем — **вне зоны УК**; правила без модели находят только 36 % проблем — поэтому нужен ИИ.

As Is

реплика → соседи дублируют → кто-то звонит (или никто)
→ диспетчер записывает без подъезда → житель узнаёт
случайно

To Be

житель пишет как привык → ДомСигнал замечает
проблему и опасность → справочник: кто отвечает →
заявка УК или официальный сервис → отчёт исполнителя
→ житель: «Исправлено» или «Проблема осталась»

Три входа: пишу как привык

- **Домовой чат.** Бот читает с согласия УК и молчит; разговор соседей становится сигналом для УК, при опасности — памятка «звоните 112».
- **/report в чате или сообщение боту в личку** — заявка, ответ приходит лично.
- **Мини-приложение:** «Сообщить о проблеме» → «Проверьте, что мы поняли» → «Изменить» — житель видит, как его поняли, до отправки.
- Не нужно знать категорию и адресата — достаточно написать.

Назад
! Если авария

Что случилось?

Шаг 1 из 2 · Казань, ул. Пилотная, 7

Опишите проблему

Что сломалось и где: подъезд, этаж, с какого времени.
Например: «Лифт во втором подъезде не едет с утра».

0 из 2000

Категория

Необязательно: без выбора определим по описанию.

Определить по описанию

Проверить описание

Назад
! Если авария

Проверьте, что мы поняли

Шаг 2 из 2 · Казань, ул. Пилотная, 7

Проблема

С утра нет горячей воды в квартирах второго подъезда, пятый этаж

Изменить

Где

Общее имущество дома, подъезд 2

Наблюдается с

с утра

Категория

Вода

Изменить

Что дальше

Это зона ответственности вашей управляющей компании

Общее имущество дома обслуживает управляющая компания — это её первая линия.

Кто отвечает — указано предварительно: основание в справочнике ДомСигнала ещё не сверено.

Сообщить в УК

Перейти: Госуслуги Дом

Кто отвечает и почему

Что известно об официальном сервисе

1 факт

Пример данных

Заявка из чата: статусы в том же посте, закрывает житель

- `/report ...` → пост «Заявка Т-Н · Статус...» с кнопками «Меня тоже касается» и «Открыть».
- Оператор: «Взять в работу» → «Начать работу» → «Сообщить о выполнении» — пост правится, жителю в личку «Проверьте, устранена ли проблема».
- «Проблема осталась» — та же заявка снова в работе, номер не меняется; «Исправлено» — «Закрота: жители подтвердили».
- История заявки неизменяема: каждая попытка, возражение и подтверждение.

Заявка Т-1 · Казань, ул. Кленовая, 5

Проблема с лифтом

✓ **Закрота: жители подтвердили**

Исполнитель: Ирина Петрова

Выполненные работы

Попытка №2 Последняя работа

28.09.2026, 17:29 МСК

Исполнитель: Ирина Петрова

Отрегулировали двери кабины, лифт больше не останавливается

Есть подтверждение результата.

Подтвердили: 1 житель. Сообщили, что проблема осталась: 0 жителей. Большинство не определяет результат.

Попытка №1 История

28.09.2026, 17:29 МСК

Исполнитель: Ирина Петрова

Заменяли реле этажного переключателя, лифт проверен на всех этажах

Есть возражение. Требуется повторная работа.

Подтвердили: 0 жителей. Сообщили, что проблема осталась: 1 житель. Большинство не определяет результат.

История заявки

Житель подтвердил результат
28.09.2026, 17:29 МСК · Закрота: жители подтвердили

Исполнитель сообщил о выполнении
28.09.2026, 17:29 МСК · Ждёт проверки жителями

Житель сообщил, что проблема осталась
28.09.2026, 17:29 МСК · В работе

Исполнитель сообщил о выполнении
28.09.2026, 17:29 МСК · Ждёт проверки жителями

Работа начата
28.09.2026, 17:29 МСК · В работе

Заявка принята
28.09.2026, 17:29 МСК · Принята

Заявка создана
28.09.2026, 17:29 МСК · Новая

Ответственный за дом не назначен

Разговор соседей становится сигналом — решение принимает человек

- Реплики копятся в окно; после паузы — разбор: роли реплик, подтип из 31, подъезд, этаж.
- Повторы склеиваются в один сигнал «N реплик · M жителей» с цитатами.
- Оператор: «Создать заявку», «Присоединить», «Внешний маршрут» или «Заккрыть» с причиной — система не засыпает УК автоматическими заявками.
- Критические сигналы — наверху, с кнопкой «Открыть последний критический сигнал».

ДомСигнал

УК «Кленовый двор»

Обновлено в 18:35

Обновить

Ирина Петрова

Сотрудник УК

Выйти

Рабочее место

Заявки

Сигналы

Мои дома

Обзор

Уведомления

Приём

Сигналы

Проблемы, о которых жители пишут в домовых чатах. Сигнал не становится заявкой сам — решение принимает оператор.

Дом

Сила

Все доступные дома

Любая сила

Новые

Заявка создана

Внешний маршрут

Закрытые

Все

Критические сигналы: 1

Жители пишут о признаках опасности. Последний — сегодня, 17:36 МСК. Проверьте его первым.

Открыть последний критический сигнал

Требуют решения

1 сигнал

Сила	Что и где	Маршрут	Сколько и когда
! Критический	Запах газа ! Опасность: запах газа Подъезд 1 «В первом подъезде пахнет газом у лифта» Житель А, сегодня, 17:36 МСК	Экстренные службы	1 реплика · 1 житель · последняя сегодня, 17:36 МСК

Возможные (1)

Опасность не ждёт модель

- Правила опасности — **в транзакции приёма**, до модели и очереди: памятка «При угрозе жизни и здоровью звоните 112» в чат и оповещение оператора.
- От приёма сервером до принятия памятки MAX — **0,67 с** [живой MAX 24.09]; при 1 000 чатах памятки 20/20, р95 0,03 с [изм.].
- «В доме напротив горит квартира», «накурили», учения, прошедшее время — без памятки в чат.

[← Назад](#)[! Если авария](#)

Проверьте, что мы поняли
Шаг 2 из 2 · Казань, ул. Пилотная, 7

При угрозе жизни и здоровью звоните 112

Позвонить 112

ДомСигнал не заменяет экстренные службы.

Источник: Федеральный закон от 30.12.2020 № ...

Проблема

На лестнице третьего подъезда сильно пахнет газом

Изменить

Где

Общее имущество дома, подъезд 3

Категория

Другое

Изменить

Признаки опасности

Запах газа

Что дальше

Похоже на ситуацию для экстренных служб

Такие сообщения адресуются экстренным службам, а не обычной заявке.

Всё верно, отправить

Кто отвечает и почему

▼

Что известно об официальном сервисе

▼

1 факт

ДомСигнал не отправляет обращения за вас — вы отправляете его сами в официальном сервисе.

Пример данных

«Не к УК» — кто отвечает, с источником, и готовый текст

- «На улице у остановки не горят фонари» → «Проблема, вероятно, относится не к вашей УК».
- Официальный канал региона из проверенного справочника: Казань — «Народный контроль», Москва — «Наш город»; источник и дата проверки.
- «Подготовить текст обращения» → «Скопировать» → «Я отправил(а) обращение» — отметка жителя, не регистрация во внешней системе; через 14 дней — «Пришёл ли ответ?».
- Регион — пакет данных: новый регион без изменения кода.

[← Назад](#)[↺](#)[! Если авария](#)

Проблема с освещением
Освещение · Казань, ул. Пилотная, 7

• Открыта

Что происходит

- Проблема на доске дома
Сообщили: 1 житель, 1 сообщение
- Заявка Т-2 в управляющей компании
 - Ждёт исполнителяСотрудник управляющей компании возьмёт заявку в работу.
- Работа исполнителя
- Проверка результата жителями

Заявка обновлена сегодня, 03:32

Что известно

Не горит свет на лестнице третьего подъезда, между 5 и 6 этажами

Сообщили
1 житель, 1 сообщение

Впервые
сегодня, 03:32

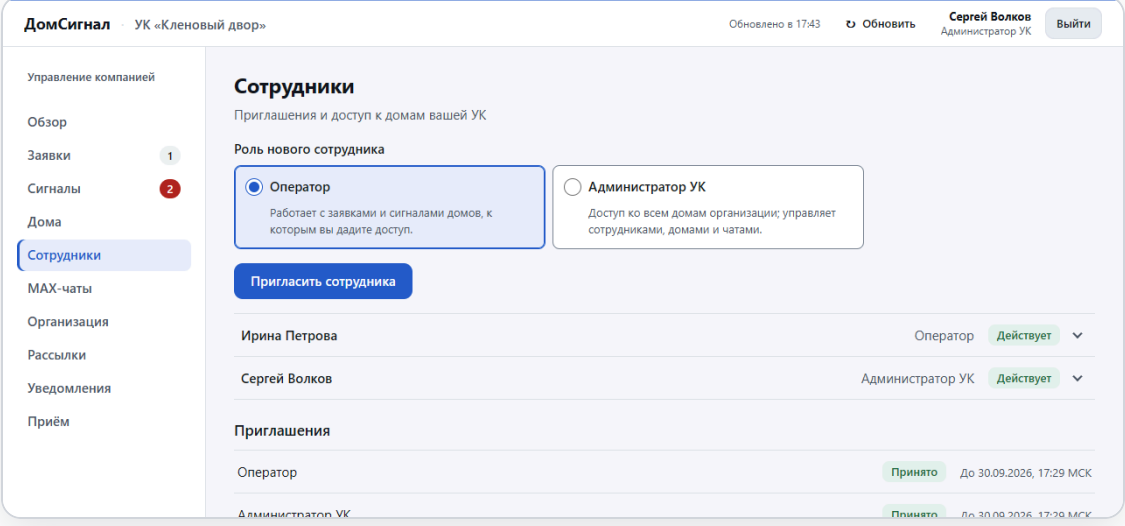
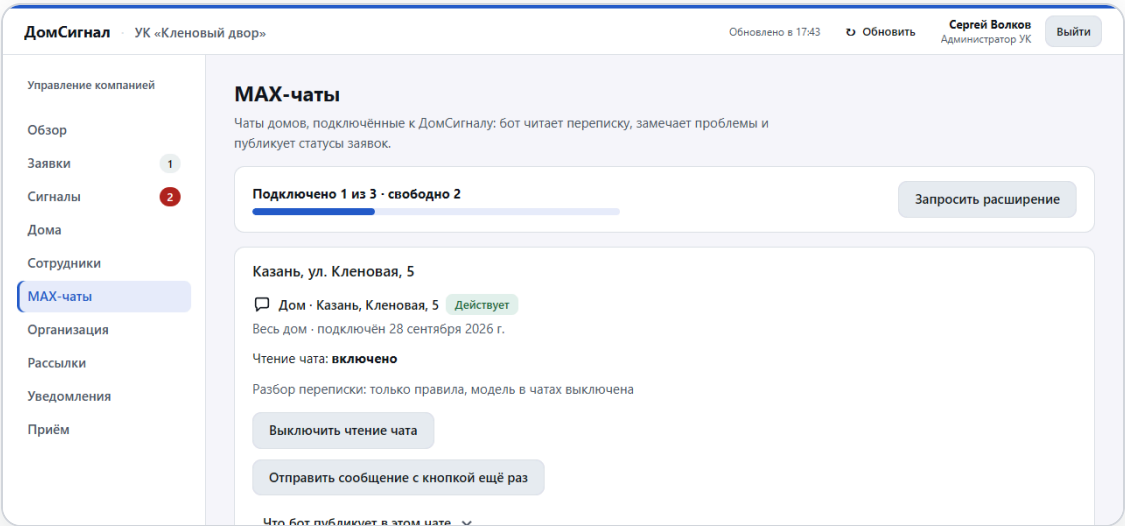
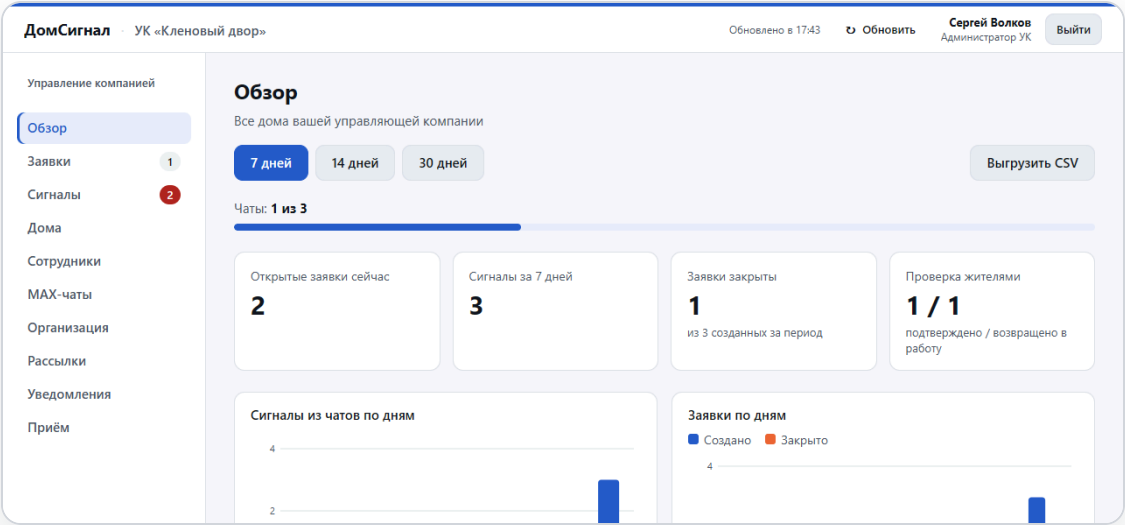
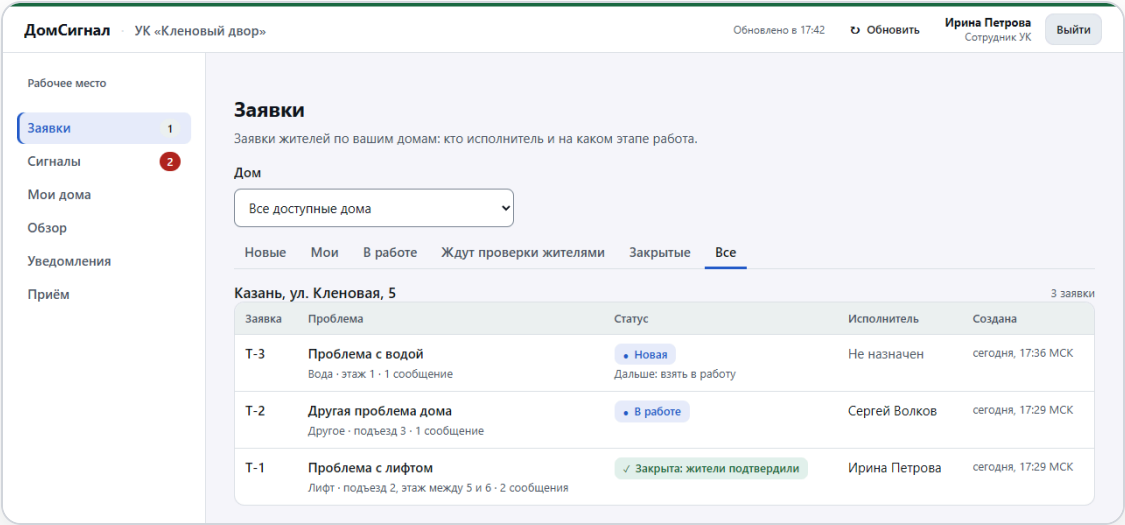
Источник сведений: Пример данных ДомСигнала ▾

Основание: Пример данных ДомСигнала ▾

Сообщения жителей

Сообщение жителя
сегодня, 03:32
Не горит свет на лестнице третьего подъезда, между 5 и 6 этажами

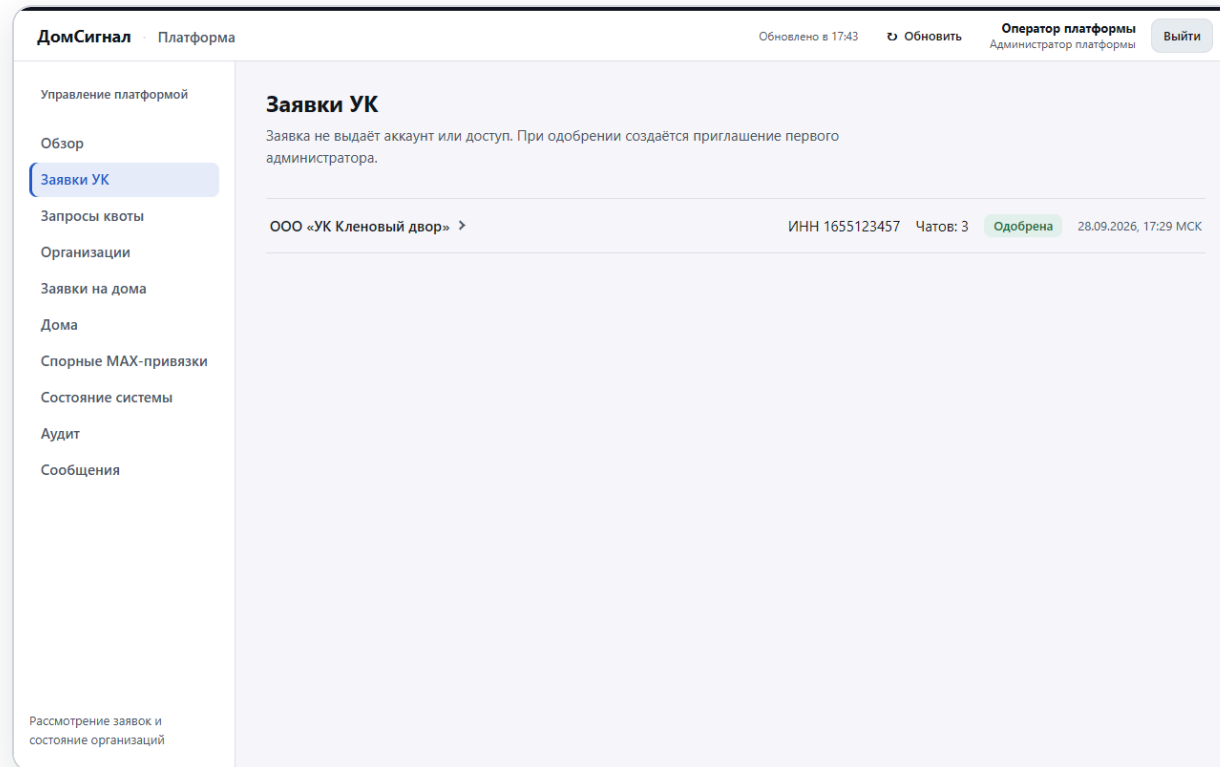
Кабинет УК: заявки, сотрудники, чаты МАХ, рассылки



Снимки — локальный стенд с эмулятором МАХ и синтетической УК «Кленовый двор».

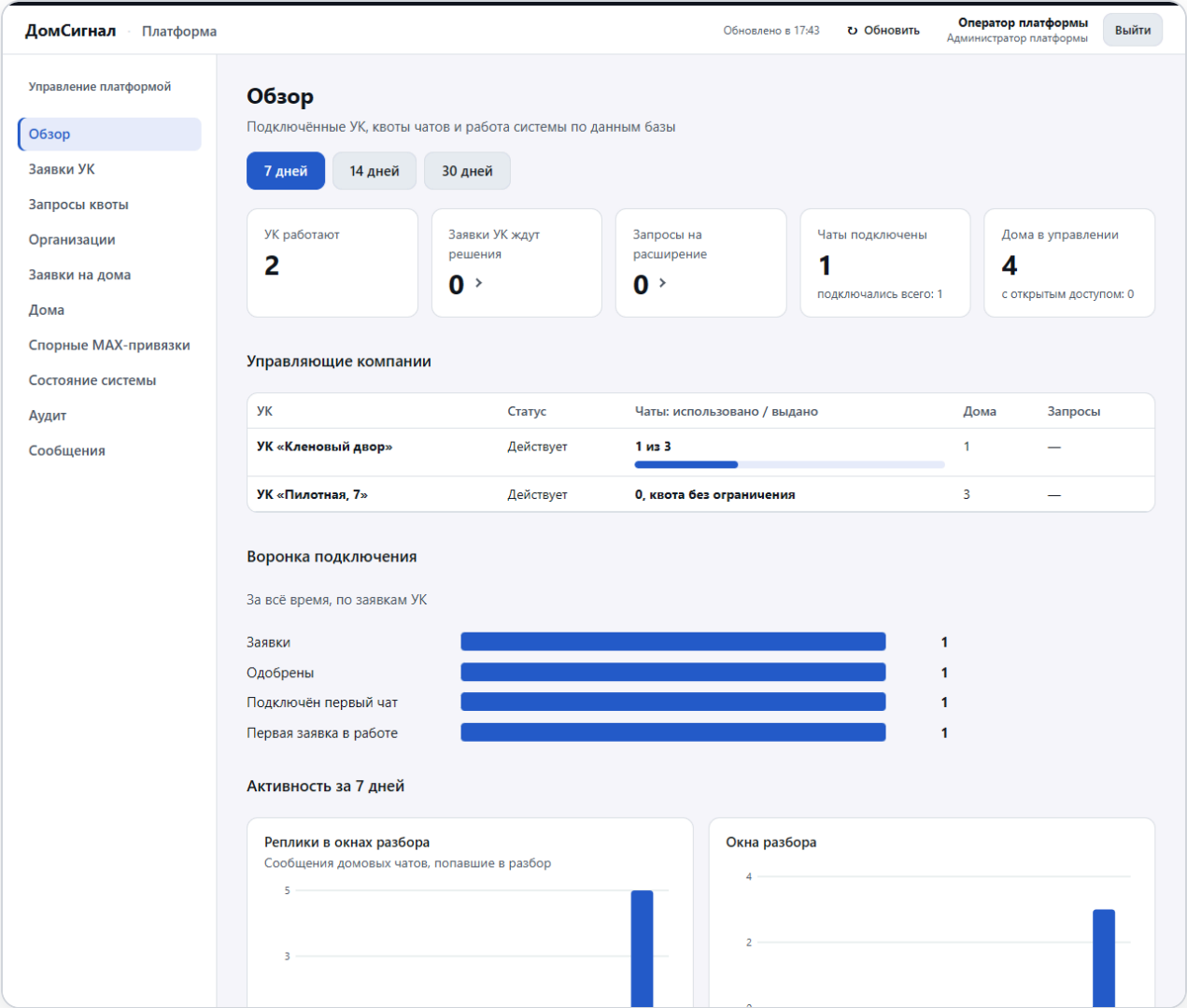
УК подключается сама — без разработчиков

- Заявка на сайте со списком адресов → страница статуса → одобрение платформой с квотой чатов.
- Администратор УК создаёт свой вход: пароль + TOTP, 10 кодов восстановления.
- Адреса из заявки → заявки на дома → одобрение пачкой с регионом.
- Чат подключается по коду: бот проверяет свои права в МАХ до привязки; «Подключено N из M».
- Весь путь — автотест с эмулятором МАХ, 15 шагов, в том числе на чистом клоне.



Платформа: подключение УК и состояние системы — без текстов жителей

- Заявки УК и домов, квоты чатов, приостановка организаций, регионы.
- Очередь по пулам, доставка в МАХ, доля окон у правил, расход модели в Р.
- Тексты жителей и заявки платформа не видит — это ограничение ролей в коде, а не обещание (проверено: 404 на чужие данные).



МАХ как платформа, а не только чат

Пост заявки в группе

правится при каждой смене статуса;
кнопки «Меня тоже касается» и
«Открыть»

Мини-приложение

подписанный вход МАХ и запуск по
ссылке (`start_param`) — сразу на
нужной проблеме или опросе

Личные уведомления

с кнопками «Исправлено» / «Проблема
осталась» — они правят тот же пост

Участие в чате = доступ

вступил в домовую группу — видит
свой дом, вышел — нет

Подключение чата

код → бот в группе → проверка прав
бота в МАХ → подтверждение УК

Объявления и опросы

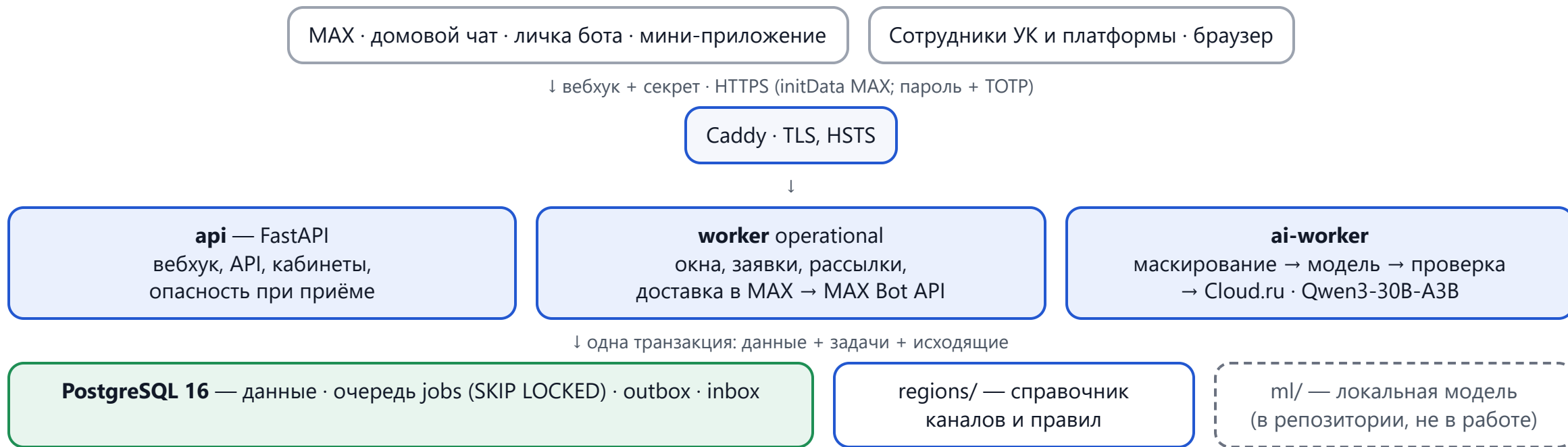
пост в чате, голосование, итоги только
числами; отписка уважается

ИИ — там, где нужен язык; правила — где нужна гарантия

Кто	Что решает
ИИ	роли реплик, подтип из 31, несколько проблем в окне, опасность «между строк»
Правила	опасность и памятка, подъезд и этаж, итог по опасности; всё при отказе модели
Справочник	кто отвечает — с источником и датой проверки
Человек	сигнал → заявка (оператор); результат (житель)

- Модель: **Qwen3-30B-A3B** (Apache 2.0) через Cloud.ru Foundation Models; по документации Cloud.ru — внешняя модель. Текст маскируется; идентификаторы людей, чатов и домов не передаются.
- Контроль: опасные окна 30/30 и 10/10 — **0 пропусков**; инциденты 37/39 (правила 35/39); JSON 99 %; p95 10,9 с [изм., синтетика].
- Отказ, таймаут, 429 — окно разбирают правила, предохранитель после 3 отказов; окно не теряется.

Архитектура: один образ, три процесса, PostgreSQL как данные и очередь



- `api` — вебхук MAX, API, кабинеты; `worker` — окна, заявки, доставка; `ai-worker` — только модель. Задачи и outbox — в той же транзакции PostgreSQL.
- Растёт числом процессов: `--scale ai-worker=N`, циклы в процессе, PgBouncer; `ml/` — локальная модель, пока не в работе.

API решения — заявлен и проверяем

- Адрес `domsignal.176-108-244-168.sslip.io/api/v1`, OpenAPI 3.1 — `/openapi.json` = `docs/openapi.json` (сверяется в CI).
- `DATA-API.yaml`: 24 проверки — служебные методы, отказы без входа, три роли, изоляция УК; на production — **24 из 24**.
- Ошибки — RFC 7807 с `code` и `trace_id`; повтор с тем же `Idempotency-Key` — тот же результат, другое тело — 409.
- Вход сотрудников: пароль + TOTP, CSRF, cookie `__Host-`; житель — подпись MAX.

Роль	Видит	Чужое
Житель	свой дом	404
Оператор	дома по назначению	403 / 404
Администратор УК	своя УК	404
Платформа	организации, система	тексты — нет

Качество: каждый кейс — с тестом или честной пометкой «нужен человек в MAX»

1 079

backend unit и контракты

539

интеграция на PostgreSQL

348

фронтенд unit

86

браузерные сценарии

- Финальная версия: сквозной путь «своя УК с нуля» через эмулятор MAX — 15 из 15, сценарии — 39 из 39; матрица приёмки (срез F1): 145 PASS · 0 FAIL · 14 — живой MAX.
- Перезапуск api / воркеров / базы / стека — готов за 0–4 с, данные на месте; при остановленном воркере приём работает, задачи ждут; повтор запроса не дублирует заявку.
- Чистый клон → `docker compose up --build`: сборка 34 с, готовность 20 с; секретов в истории нет (gitleaks).

Масштаб и стоимость

	50 чатов	1 000	5 000
Окон в час пик	42	850	4 240
Процессы разбора	1	2 цикла	2 × 4 цикла
Модель, Р/мес	1,5–1,6 тыс.	29–32 тыс.	145–159 тыс.
Метка	расчёт	измерено на железе prod	расчёт

- Разбор: 616 → 2 536 → 5 027 окон в час при 1 → 4 → 8 циклах [изм., модель-заглушка].
- 1 УК — один VPS; 10 УК — те же процессы, квоты; 100 УК — копии процессов и PgBouncer.
- Регион — пакет данных: 4 региона + федеральный слой; фонарь в Казани → «Народный контроль», в Москве → «Наш город».
- Без модели — 0 Р: работают правила.

Что работает, что готово в фундаменте, что в плане

Работает сейчас	ML-фундамент (в репозитории, не в работе)	Тестовое	План финала
Бот и мини-приложение в МАХ, чтение чата, сигналы, заявки, статусы в посте, подтверждение жителем, опасность, внешние каналы, кабинеты УК и платформы, TOTP, квоты, рассылки, опросы, совет, приём, API	Локальный классификатор ml/ : 33 класса, срочность, группировка сообщений; офлайн, ≈ 8 мс, 0 ₽	Демо-УК «Пилотная, 7», демо-чат, тестовые УК; синтетические наборы оценки; 5 000 чатов — расчёт	local_ml в режиме тени, решения операторов как разметка, модель внутри РФ, пилот с УК, сроки в кабинете

ML-фундамент: локальная модель уже в репозитории

- Сообщение → есть ли проблема → класс из 33 → тип реплики → срочность → подъезд/этаж; лента чата → предварительная заявка.
- Лёгкий вариант: TF-IDF + логистическая регрессия, ≈ 8 мс и 247 МБ; усиленный: + E5 и дообученный ruBERT.
- Отложенная часть набора из двух реальных чатов: нахождение проблемы **AP 0,900 / 0,829**, вся цепочка **macro-F1 0,669 / 0,571**, объединение F1 0,354 при точности 0,928.
- Ограничения: разметка ИИ-агентом, людьми не проверена; срочность — полнота 0,507, самостоятельной тревоге не доверяем.
- В рабочую систему не подключён; 7 юнит-тестов и смоук-запуск на синтетике — `ml/README.md`.

Сейчас

правила + внешняя модель: $\approx 0,1$ ₽ за окно, p95 ≈ 11 с, данные вне Cloud.ru

С local_ml

0 ₽ за запрос, миллисекунды, текст не покидает контур

Как подключаем

третий провайдер за тем же интерфейсом
`analyze_window` в `ai-worker`; опасность — по-прежнему правила

План на две недели финала

Неделя 1	Метрика
<code>local_m1</code> в режиме тени рядом с Qwen3 и правилами	не хуже Qwen3 на holdout (37/39); p95 $\leq$ 100 мс; 0 ₽
Решения операторов по сигналам как разметка (верно / класс)	$\geq$ 300 проверенных людьми окон
Человеческий эталон: 300 окон, два разметчика	$k \geq 0,7$

Неделя 2	Метрика
Выбор способа разбора по дому	F1 проблемы на эталоне $\geq$ текущего; 0 пропусков опасности
Подсказки группировки сигналов оператору	точность $\geq 0,9$; F1 $\geq 0,5$ на новом периоде
Модель внутри РФ на тех же наборах	опасность 30/30 и 10/10; JSON $\geq 99\%$; $\leq 0,15$ ₽
Пилот с УК Казани; сроки и отзыв чата в кабинете	время до принятия, доля подтверждений жителями

Ограничения и риски — говорим сами

- Модель внешняя (данные вне инфраструктуры Cloud.ru) — для пилота нужна модель внутри РФ.
- Кастдева не было; качество модели измерено на синтетике одного автора.
- Ложные памятки «звоните 112» на реальных фразах ещё бывают: **18 из 37** памяток (49 % [33; 64]) на 260 окнах двух чатов, разметка ИИ-агентом. Настоящая опасность не потеряна (19 из 19); оповещение оператора осознанно чувствительнее памятки.
- Нормативные сроки не ведём; обращения во внешние системы отправляет житель.
- Живые проверки в клиенте МАХ частично ручные — список в матрице приёмки.
- **Пилот (предложение):** одна УК в Казани, её домовые чаты, 4 недели — партнёра пока нет.
- Метрики уже считает дашборд: время до принятия заявки, доля подтверждений жителями, возвраты «Проблема осталась», сигналы из чатов.

Команда

Влад Демин

продукт, бэкенд, бот и мини-приложение MAX, кабинеты, выкладка и эксплуатация (DEV-B)

Дмитрий Ромашкин

ИИ и ML: разбор переписки, оценка моделей, локальный классификатор `m1/` (DEV-A)

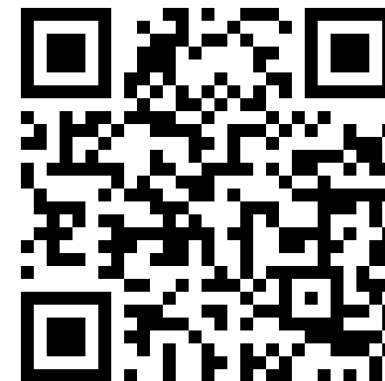
- Код и тесты писали ИИ-агенты (Claude Code) по срезам; решения по продукту и безопасности и живые проверки в MAX — люди команды.
- Решения с датами — `docs/decisions.md`; ни одно изменение не принималось без автоматических проверок.

ДомСигнал

ИИ понимает, что написали. Проверенный справочник решает, кто отвечает. Житель подтверждает, что сделано.

Работает в МАХ сегодня · УК подключается сама · регион — пакет данных.

Источники: ПП РФ № 40 от 26.01.2026 — publication.pravo.gov.ru/document/0001202601300066; 14,5 млн в домовых чатах МАХ — realty.ria.ru/20260513/max-2092174285.html; ГЖИ РТ — rt-online.ru, 16.07.2026. Репозиторий: README.md, docs/, evaluation/reports/, ml/README.md.



бот в МАХ